문1) $\left(\frac{2^{\sqrt{3}}}{2}\right)^{\sqrt{3}+1}$ 의 값은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1
④ 4 ⑤ 16

문2) 함수 $f(x)=2x^2+5$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

문3) $\sin(\pi-\theta)=\frac{5}{13}$이고 $\cos\theta<0$일 때, $\tan\theta$의 값은?

① $-\frac{12}{13}$ ② $-\frac{5}{12}$ ③ 0
④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

문4) 함수 $f(x)=\begin{cases}-2x+a & (x\le a)\\ ax-6 & (x>a)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

문5) 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1=2a_5$, $a_8+a_{12}=-6$일 때, a_2의 값은?

① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

문6) 함수 $f(x)=x^3-3x^2+k$의 극댓값이 9일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, k는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문7) 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. $S_n=\frac{1}{n(n+1)}$일 때, $\sum_{k=1}^{10}(S_k-a_k)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

문8) 곡선 $y=x^3-4x+5$ 위의 점 $(1,\ 2)$에서의 접선이 곡선 $y=x^4+3x+a$에 접할 때, 상수 a의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

문9) 닫힌구간 $[0,\ 12]$에서 정의된 두 함수 $f(x)=\cos\frac{\pi x}{6}$, $g(x)=-3\cos\frac{\pi x}{6}-1$이 있다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=k$가 만나는 두 점의 x좌표를 α_1, α_2라 할 때, $|\alpha_1-\alpha_2|=8$이다. 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=k$가 만나는 두 점의 x좌표를 β_1, β_2라 할 때, $|\beta_1-\beta_2|$의 값은? (단, k는 $-1<k<1$인 상수이다.)

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

문10) 수직선 위의 점 $A(6)$과 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 이 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각 $t\ (t\geq 0)$에서의 점 P의 속도 $v(t)$를 $v(t)=3t^2+at\ (a>0)$이라 하자. 시각 $t=2$에서 점 P와 점 A 사이의 거리가 10일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

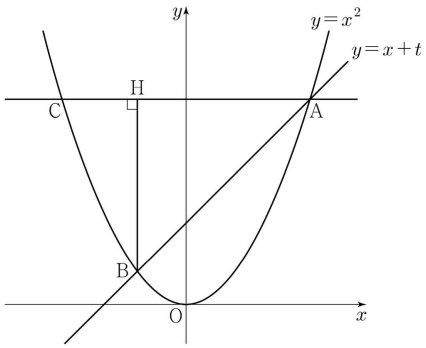
문11) 함수 $f(x)=-(x-2)^2+k$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 n의 개수가 2일 때, 상수 k의 값은?

$\sqrt{3^{f(n)}}$의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 -9이다.

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

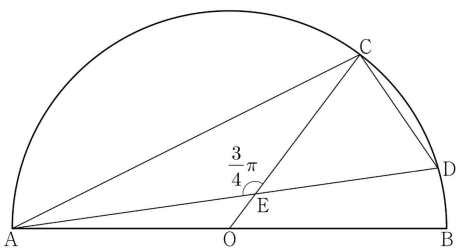
문12) 실수 $t\ (t>0)$에 대하여 직선 $y=x+t$와 곡선 $y=x^2$이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 곡선 $y=x^2$과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\lim_{t\to 0+}\dfrac{\overline{AH}-\overline{CH}}{t}$의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이다.)

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5



문13) 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 두 점 C, D가 있다. 선분 AB의 중점 O에 대하여 두 선분 AD, CO가 점 E에서 만나고, $\overline{CE}=4$, $\overline{ED}=3\sqrt{2}$, $\angle CEA=\dfrac{3}{4}\pi$이다. $\overline{AC}\times\overline{CD}$의 값은?

① $6\sqrt{10}$
② $10\sqrt{5}$
③ $16\sqrt{2}$
④ $12\sqrt{5}$
⑤ $20\sqrt{2}$



문14) 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(t)$를 $g(t)=\displaystyle\int_t^{t+1}f(x)\,dx-\int_0^1|f(x)|\,dx$라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $g(0)=0$이면 $g(-1)<0$이다.
ㄴ. $g(-1)>0$이면 $f(k)=0$을 만족시키는 $k<-1$인 실수 k가 존재한다.
ㄷ. $g(-1)>1$이면 $g(0)<-1$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문15) 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 k에 대하여 $a_{4k}=r^k$이다. (단, r는 $0<|r|<1$인 상수이다.)
(나) $a_1<0$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+3 & (|a_n|<5)\\ -\dfrac{1}{2}a_n & (|a_n|\geq 5)\end{cases}$$

이다.

$|a_m|\geq 5$를 만족시키는 100 이하의 자연수 m의 개수를 p라 할 때, $p+a_1$의 값은?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

문16) 방정식 $\log_3(x-4)=\log_9(x+1)$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오.

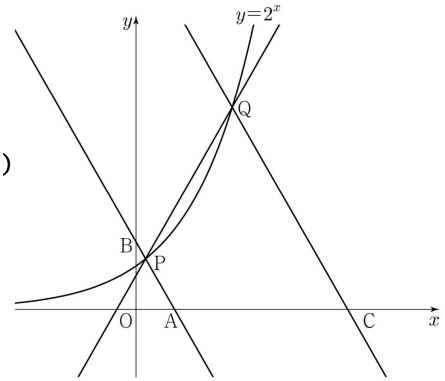
문17) 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=6x^2-4x+3$이고 $f(1)=5$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

문18) 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{5}a_k=10$일 때, $\sum_{k=1}^{5}ca_k=65+\sum_{k=1}^{5}c$를 만족시키는 상수 c의 값을 구하시오.

문19) 방정식 $3x^4-4x^3-12x^2+k=0$이 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

문20) 상수 $k\,(k<0)$에 대하여 두 함수 $f(x)=x^3+x^2-x$, $f(x)=4|x|+k$의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때, 두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 하자. $30\times S$의 값을 구하시오.

문21) 그림과 같이 곡선 $y=2^x$ 위에 두 점 $P(a,\ 2^a)$, $Q(b,\ 2^b)$이 있다. 직선 PQ의 기울기를 m이라 할 때, 점 P를 지나며 기울기가 $-m$인 직선 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 Q를 지나며 기울기가 $-m$인 직선이 x축과 만나는 점을 C라 하자.
$\overline{AB}=4\overline{PB}$,
$\overline{CQ}=3\overline{AB}$일 때,
$90\times(a+b)$의 값을
구하시오. (단, $0<a<b$)



문22) 최고차항의 계수가 1이고 $x=3$에서 극댓값 8을 갖는 삼차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases}f(x) & (x\geq t)\\ -f(x)+2f(t) & (x<t)\end{cases}$라 할 때, 방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 $t=a$에서 불연속인 a의 값이 두 개일 때, $f(8)$의 값을 구하시오.

확률과 통계

문23) 다항식 $(x^2+2)^6$의 전개식에서 x^4의 계수는?

① 240 ② 270 ③ 300
④ 330 ⑤ 360

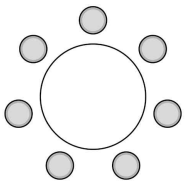
문24) 두 사건 A, B에 대하여 $P(A\cup B)=1$, $P(A\cap B)=\frac{1}{4}$, $P(A|B)=P(B|A)$일 때, $P(A)$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$
④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

문25) 어느 인스턴트 커피 제조 회사에서 생산하는 A제품 1개의 중량은 평균이 9, 표준편차가 0.4인 정규분포를 따르고, B제품 1개의 중량은 평균이 20, 표준편차가 1인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 A제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 8.9 이상 9.4 이하일 확률과 B제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 19 이상 k 이하일 확률이 서로 같다. 상수 k의 값은? (단, 중량의 단위는 g이다.)

① 19.5 ② 19.75 ③ 20
④ 20.25 ⑤ 20.5

문26) 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉을 때, A가 B 또는 C와 이웃하게 될 확률은?



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$
③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$
⑤ $\frac{9}{10}$

문27) 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	a	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	1

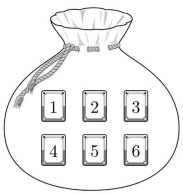
$\sigma(X)=E(X)$일 때, $E(X^2)+E(X)$의 값은? (단, $a>1$)

① 29 ② 33 ③ 37
④ 41 ⑤ 45

문28) 1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은?

① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{11}{60}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{13}{60}$

문29) 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $P\left(\overline{X}=\frac{11}{4}\right)=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



문30) 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$와 함수 $f: X\to X$ 에 대하여 함수 f의 치역을 A, 합성함수 $f\circ f$의 치역을 B라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

(가) $n(A)\le 3$
(나) $n(A)=n(B)$
(다) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)\neq x$이다.

미적분

문23) $\lim_{x\to 0}\frac{4^x-2^x}{x}$의 값은?

① $\ln 2$ ② 1 ③ $2\ln 2$
④ 2 ⑤ $3\ln 2$

문24) $\int_0^{\pi} x\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)dx$의 값은?

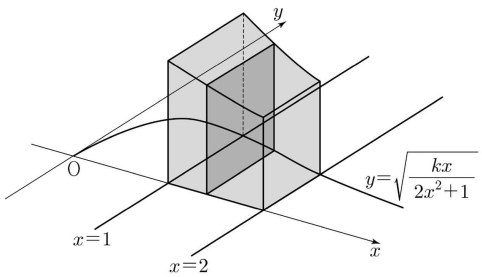
① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3\pi}{2}$
④ 2π ⑤ $\frac{5\pi}{2}$

문25) 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n+2}{2}=6$일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{na_n+1}{a_n+2n}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

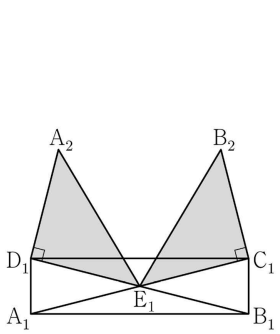
문26) 그림과 같이 양수 k에 대하여 곡선 $y=\sqrt{\frac{kx}{2x^2+1}}$와 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하고 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형인 입체도형의 부피가 $2\ln 3$일 때, k의 값은?

① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10

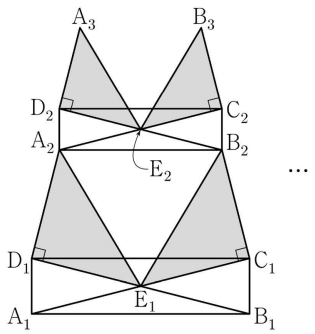


문27) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=4$, $\overline{A_1D_1}=1$인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$에서 두 대각선의 교점을 E_1이라 하자. $\overline{A_2D_1}=\overline{D_1E_1}$, $\angle A_2D_1E_1=\frac{\pi}{2}$이고 선분 D_1C_1과 선분 A_2E_1이 만나도록 점 A_2를 잡고, $\overline{B_2C_1}=\overline{C_1E_1}$, $\angle B_2C_1E_1=\frac{\pi}{2}$이고 선분 D_1C_1과 선분 B_2E_1이 만나도록 점 B_2를 잡는다. 두 삼각형 $A_2D_1E_1$, $B_2C_1E_1$을 그린 후 ⩚ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자.
그림 R_1에서 $\overline{A_2B_2}:\overline{A_2D_2}=4:1$이고 선분 D_2C_2가 두 선분 A_2E_1, B_2E_1과 만나지 않도록 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그린다.
그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 세 점 E_2, A_3, B_3을 잡고 두 삼각형 $A_3D_2E_2$, $B_3C_2E_2$를 그린 후 ⩚ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자.
이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$의 값은?

① $\frac{68}{5}$
② $\frac{34}{3}$
③ $\frac{68}{7}$
④ $\frac{17}{2}$
⑤ $\frac{68}{9}$



R_1

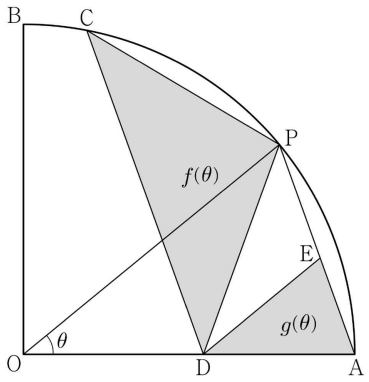


R_2 …

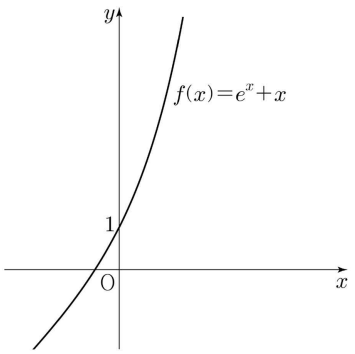
문28) 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{PA}=\overline{PC}=\overline{PD}$가 되도록 호 PB 위에 점 C와 선분 OA 위에 점 D를 잡는다. 점 D를 지나고 선분 OP와 평행한 직선이 선분 PA와 만나는 점을 E라 하자. $\angle POA=\theta$일 때, 삼각형 CDP의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 EDA의 넓이를 $g(\theta)$라 하자.

$\lim_{\theta\to 0+}\frac{g(\theta)}{\theta^2\times f(\theta)}$의 값은? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{4}$)

① $\frac{1}{8}$
② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$
⑤ $\frac{5}{8}$



문29) 함수 $f(x)=e^x+x$가 있다. 양수 t에 대하여 점 $(t,\ 0)$과 점 $(x,\ f(x))$ 사이의 거리가 $x=s$에서 최소일 때, 실수 $f(s)$의 값을 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$의 역함수를 $h(t)$라 할 때, $h'(1)$의 값을 구하시오.



문30) 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$와 구간 $(0,\ \infty)$에서 $g(x)\geq 0$인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x\leq -3$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq f(-3)$이다.
(나) $x>-3$인 모든 실수 x에 대하여 $g(x+3)\{f(x)-f(0)\}^2=f'(x)$이다.

$\int_4^5 g(x)dx=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.
(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

기하

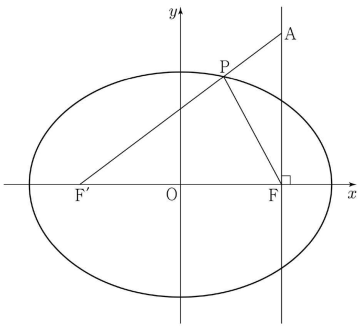
문23) 좌표공간의 두 점 $A(a,\ 1,\ -1)$, $B(-5,\ b,\ 3)$에 대하여 선분 AB의 중점의 x좌표가 $(8,\ 3,\ 1)$일 때, $a+b$의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

문24) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 위의 점 $(2a,\ \sqrt{3})$에서의 접선이 직선 $y=-\sqrt{3}x+1$과 수직일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문25) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{5}=1$의 두 초점을 F, F′이라 하자. 점 F를 지나고 x축에 수직인 직선 위의 점 A가 $\overline{AF'}=5$, $\overline{AF}=3$을 만족시킨다. 선분 AF′과 타원이 만나는 점을 P라 할 때, 삼각형 PF′F의 둘레의 길이는? (단, a는 $a>\sqrt{5}$인 상수이다.)



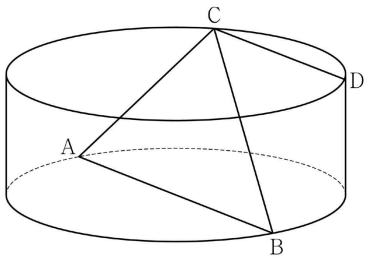
① 8
② $\frac{17}{2}$
③ 9
④ $\frac{19}{2}$
⑤ 10

문26) 좌표평면 위의 점 $A(3,\ 0)$에 대하여 $(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA})=5$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형과 직선 $y=\frac{1}{2}x+k$가 오직 한 점에서 만날 때, 양수 k의 값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1
④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

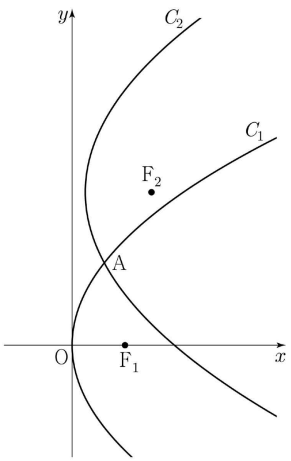
문27) 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4, 높이가 3인 원기둥이 있다. 선분 AB는 이 원기둥의 한 밑면의 지름이고 C, D는 다른 밑면의 둘레 위의 서로 다른 두 점이다. 네 점 A, B, C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 CD의 길이는?

(가) 삼각형 ABC의 넓이는 16이다.
(나) 두 직선 AB, CD는 서로 평행하다.



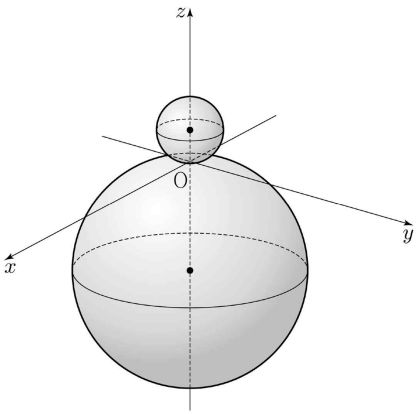
① 5
② $\frac{11}{2}$
③ 6
④ $\frac{13}{2}$
⑤ 7

문28) 실수 $p\ (p\geq 1)$과 함수 $f(x)=(x+a)^2$에 대하여 두 포물선 $C_1: y^2=4x$, $C_2: (y-3)^2=4p\{x-f(p)\}$가 제1사분면에서 만나는 점을 A라 하자. 두 포물선 C_1, C_2의 초점을 각각 F_1, F_2라 할 때, $\overline{AF_1}=\overline{AF_2}$를 만족시키는 p가 오직 하나가 되도록 하는 상수 a의 값은?



① $-\frac{3}{4}$
② $-\frac{5}{8}$
③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{3}{8}$
⑤ $-\frac{1}{4}$

문29) 좌표공간에 두 개의 구 $S_1 : x^2+y^2+(z-2)^2=4$, $S_2 : x^2+y^2+(z+7)^2=49$가 있다. 점 $\mathrm{A}(\sqrt{5},\ 0,\ 0)$을 지나고 zx평면에 수직이며, 구 S_1과 z좌표가 양수인 한 점에서 접하는 평면을 α라 하자. 구 S_2가 평면 α와 만나서 생기는 원을 C라 할 때, 원 C 위의 점 중 z좌표가 최소인 점을 B라 하고 구 S_2와 점 B에서 접하는 평면을 β라 하자. 원 C의 평면 β 위로의 정사영의 넓이가 $\frac{q}{p}\pi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



확률과 통계

미적분

기하

<보기>

문30) 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 2)$, $\mathrm{B}(2,\ 2)$가 있다. $(|\overrightarrow{\mathrm{AX}}|-2)(|\overrightarrow{\mathrm{BX}}|-2)=0$, $|\overrightarrow{\mathrm{OX}}|\geq 2$를 만족시키는 점 X가 나타내는 도형 위를 움직이는 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\vec{u}=(1,\ 0)$에 대하여 $(\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\vec{u})(\overrightarrow{\mathrm{OQ}}\cdot\vec{u})\geq 0$이다.
(나) $|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}|=2$

$\overrightarrow{\mathrm{OY}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$를 만족시키는 점 Y의 집합이 나타내는 도형의 길이가 $\frac{q}{p}\sqrt{3}\pi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.
(단, O는 원점이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

2022년 09월 교육 모의고사

1	④	2	①	3	②	4	①	5	③
6	⑤	7	⑤	8	①	9	③	10	④
11	②	12	②	13	⑤	14	⑤	15	③
16	7	17	16	18	13	19	4	20	80
21	220	22	58						
확률과통계				23	①	24	③	25	④
26	②	27	⑤	28	③	29	175	30	260
미적분				23	①	24	②	25	⑤
26	③	27	③	28	④	29	3	30	383
기하				23	④	24	②	25	⑤
26	③	27	③	28	①	29	127	30	17

문1) ④

$\left(\frac{2^{\sqrt{3}}}{2}\right)^{\sqrt{3}+1}=\left(2^{\sqrt{3}-1}\right)^{\sqrt{3}+1}=2^{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=2^{3-1}=2^2=4$

문2) ①

$f(x)=2x^2+5$에서 $f'(x)=4x$이므로

$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=4\times 2=8$

문3) ②

$\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$이므로 $\sin\theta=\frac{5}{13}$

이때

$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\left(\frac{5}{13}\right)^2=1-\frac{25}{169}=\frac{144}{169}=\left(\frac{12}{13}\right)^2$

이고, 주어진 조건에 의하여 $\cos\theta<0$이므로 $\cos\theta=-\frac{12}{13}$

따라서

$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}}=-\frac{5}{12}$

문4) ①

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=a$에서 연속이어야 한다. 즉, $f(a)=\lim_{x\to a-}f(x)=\lim_{x\to a+}f(x)$

가 성립해야 한다.

$f(a)=-2a+a=-a$

$\lim_{x\to a-}f(x)=\lim_{x\to a-}(-2x+a)=-2a+a=-a$

$\lim_{x\to a+}f(x)=\lim_{x\to a+}(ax-6)=a^2-6$

이므로 $f(a)=\lim_{x\to a-}f(x)=\lim_{x\to a+}f(x)$에서 $-a=a^2-6$

$a^2+a-6=(a+3)(a-2)=0$

$a=-3$ 또는 $a=2$

따라서 구하는 모든 상수 a의 값의 합은

$(-3)+2=-1$

문5) ③

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면

$a_1=2a_5=2(a_1+4d)$

$a_1+8d=0$ …… ㉠

$a_8+a_{12}=(a_1+7d)+(a_1+11d)=2a+18d=-6$

$a_1+9d=-3$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $a_1=24$, $d=-3$이므로

$a_2=a_1+d=21$

문6) ⑤

$f(x)=x^3-3x^2+k$에서

$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

이므로 $f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

이때 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	0	…	2	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

주어진 조건에 의하여 함수 $f(x)$의 극댓값이 9이므로

$f(0)=k=9$

따라서

$f(x)=x^3-3x^2+9$

이고 함수 $f(x)$의 극솟값은 $f(2)$이므로 구하는 극솟값은

$f(2)=2^3-3\times 2^2+9=5$

문7) ⑤

$S_n=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$이므로

$\sum_{k=1}^{10}S_k=\sum_{k=1}^{10}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$

$=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)$

$=1-\frac{1}{11}=\frac{10}{11}$

한편,

$\sum_{k=1}^{10}a_k=S_{10}=\frac{1}{10\times 11}=\frac{1}{110}$

이므로

$\sum_{k=1}^{10}(S_k-a_k)=\sum_{k=1}^{10}S_k-\sum_{k=1}^{10}a_k$

$=\frac{10}{11}-\frac{1}{110}=\frac{99}{110}=\frac{9}{10}$

다른 풀이

$k=1$이면 $S_k-a_k=S_1-a_1=0$

$k\geq 2$이면 $S_k-a_k=S_{k-1}=\frac{1}{(k-1)k}$

이므로

$\sum_{k=1}^{10}(S_k-a_k)=(S_1-a_1)+\sum_{k=2}^{10}(S_k-a_k)$

$=0+\sum_{k=2}^{10}\frac{1}{(k-1)k}$

$=\sum_{k=2}^{10}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)$

$=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)$

$=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$

문8) ①

$y=x^3-4x+5$에서 $y'=3x^2-4$이므로 점 $(1,2)$에서의 접선의 방정식은 $y-2=-(x-1)$

$y=-x+3$ …… ㉠

또한, $y=x^4+3x+a$에서 $y'=4x^3+3$

이고 곡선 $y=x^4+3x+a$와 직선 ㉠이 접하므로 접점의 x좌표는

$4x^3+3=-1$, $x^3=-1$

$x=-1$

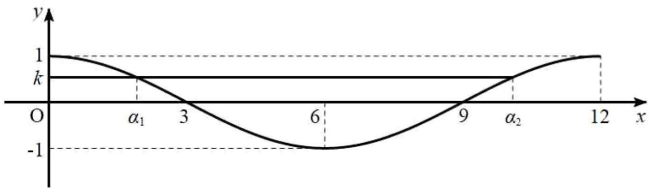
따라서 접점의 좌표는 $(-1,4)$이고 이점은 곡선 $y=x^4+3x+a$ 위의 점이므로 $4=1-3+a$

$a=6$

문9) ③

함수 $y=f(x)$의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}}=12$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



위 그림과 같이 일반성을 잃지 않고

$\alpha_1<\alpha_2$라 하면 $\alpha_1+\alpha_2=12$

주어진 조건에 의하여 $\alpha_2-\alpha_1=8$이므로

$\alpha_1=2$, $\alpha_2=10$

그러므로

$k=\cos\left(\frac{\pi\times 2}{6}\right)=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$

한편,

$-3\cos\frac{\pi x}{6}-1=\frac{1}{2}$

$\cos\frac{\pi x}{6}=-\frac{1}{2}$

$0\leq x\leq 12$에서 $0\leq\frac{\pi x}{6}\leq 2\pi$이므로

$\frac{\pi x}{6}=\frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{\pi x}{6}=\frac{4}{3}\pi$

즉, $x=4$ 또는 $x=8$

따라서

$|\beta_1-\beta_2|=|4-8|=4$

문10) ④

$t=2$에서 점 P의 위치는

$\int_0^2 v(t)dt=\int_0^2(3t^2+at)dt=\left[t^3+\frac{a}{2}t^2\right]_0^2=8+2a$

점 $P(8+2a)$와 점 $A(6)$ 사이의 거리가 10이려면

$|(8+2a)-6|=10$, 즉 $2a+2=\pm 10$

이어야 하므로 양수 a의 값은 $2a+2=10$에서

$a=4$

문11) ②

$\sqrt{3}^{f(n)}$의 네제곱근 중 실수인 것은

$\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}$, $-\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}$이므로

$\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}\times\left(-\sqrt[4]{\sqrt{3}^{f(n)}}\right)=-\sqrt{3}^{\frac{1}{4}f(n)}\times\sqrt{3}^{\frac{1}{4}f(n)}$

$=-3^{\frac{1}{8}f(n)}\times 3^{\frac{1}{8}f(n)}=-3^{\frac{1}{8}f(n)+\frac{1}{8}f(n)}$

$=-3^{\frac{1}{4}f(n)}=-9$

따라서 $3^{\frac{1}{4}f(n)}=3^2$이므로

$\frac{1}{4}f(n)=2$, $f(n)=8$ …… ㉠

이때, 이차함수 $f(x)=-(x-2)^2+k$의 그래프의 대칭축은 $x=2$이므로 ㉠을 만족시키는 자연수 n의 개수가 2이기 위해서는 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(1,8)$을 지나야 한다.

$f(1)=-1+k=8$

$k=9$

문12) ②

두 점 A, B의 좌표를 각각 $A(a,a^2)$, $B(b,b^2)$이라 하면 x에 대한 이차방정식 $x^2-x-t=0$의 두 근이 a, b이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $a+b=1$, $ab=-t$

그러므로

$\overline{AH}=a-b=\sqrt{(a-b)^2}=\sqrt{(a+b)^2-4ab}=\sqrt{1+4t}$

또, 점 C의 좌표가 $C(-a,a^2)$이므로

$\overline{CH}=b-(-a)=b+a=1$

따라서

$$\lim_{t\to0+}\frac{\overline{AH}-\overline{CH}}{t}=\lim_{t\to0+}\frac{\sqrt{1+4t}-1}{t}$$

$$=\lim_{t\to0+}\frac{(\sqrt{1+4t}-1)(\sqrt{1+4t}+1)}{t(\sqrt{1+4t}+1)}$$

$$=\lim_{t\to+}\frac{(1+4t)-1}{t(\sqrt{1+4t}+1)}=\lim_{t\to0+}\frac{4t}{t(\sqrt{1+4t+1})}$$

$$=\lim_{t\to0+}\frac{4t}{\sqrt{1+4t}+1}=\frac{4}{1+1}=2$$

문13) ⑤

삼각형 CDE 에서 $\angle CED=\frac{\pi}{4}$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CD}^2=\overline{CE}^2+\overline{ED}^2-2\times\overline{CE}\times\overline{ED}\times\cos\frac{\pi}{4}$$

$$=4^2+(3\sqrt{2})^2-2\times4\times3\sqrt{2}\times\frac{1}{\sqrt{2}}=10$$

이므로 $\overline{CD}=\sqrt{10}$

$\angle CDE=\theta$ 라 하면 삼각형 CDE 에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos\theta=\frac{\overline{ED}^2+\overline{CD}^2-\overline{CE}^2}{2\times\overline{ED}\times\overline{CD}}=\frac{(3\sqrt{2})^2+(\sqrt{10^2})-4^2}{2\times3\sqrt{2}\times\sqrt{10}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

이므로

$$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2}=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

$\overline{AC}=x$, $\overline{AE}=y$ 라 하면 삼각형 ACE 에서 코사인법칙에 의하여

$$x^2=y^2+4^2-2\times y\times4\times\cos\frac{3}{4}\pi,$$

$$x^2=y^2+16-2\times y\times4\times\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

$$x^2=y^2+4\sqrt{2}\,y+16 \quad \cdots\cdots ㉠$$

한편, 삼각형 ACD 의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin\theta}=2R,\ \text{즉}\ \frac{x}{\frac{2}{\sqrt{5}}}=2R$$

에서

$$2R=\frac{\sqrt{5}}{2}x$$

삼각형 ABC 는 직각삼각형이므로 $\angle CAB=\alpha$ 라 하면

$$\cos\alpha=\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=\frac{x}{\frac{\sqrt{5}}{2}x}=\frac{2}{\sqrt{5}},$$

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

이등변삼각형 AOC 에서

$\angle ACO=\angle CAO=\alpha$

이므로 삼각형 ACE 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin\frac{3}{4}\pi}=\frac{y}{\sin\alpha},\ \text{즉}\ \frac{x}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{y}{\frac{\sqrt{5}}{5}}\ \text{에서}$$

$$\sqrt{2}\,x=\sqrt{5}\,y \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡에서

$$\frac{5}{2}y^2=y^2+4\sqrt{2}\,y+16,$$

$$\frac{3}{2}y^2-4\sqrt{2}\,y-16=0,$$

$$3y^2-8\sqrt{2}\,y-32=0$$

$(3y+4\sqrt{2})(y-4\sqrt{2})=0$ 에서

$y=4\sqrt{2}$

이므로

$$\overline{AC}=x=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}\times4\sqrt{2}=4\sqrt{5}$$

따라서

$$\overline{AC}\times\overline{CD}=4\sqrt{5}\times\sqrt{10}=20\sqrt{2}$$

[다른 풀이]

삼각형 CED 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CD}^2=\overline{CE}^2+\overline{ED}^2-2\times\overline{CE}\times\overline{ED}\times\cos\frac{\pi}{4}$$

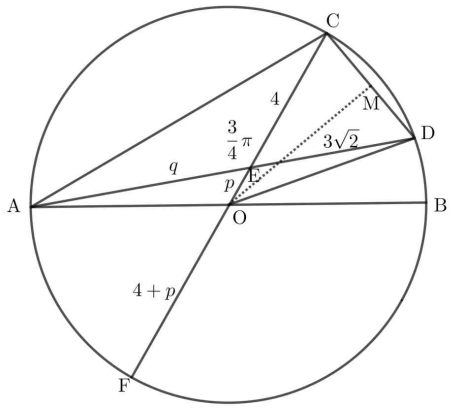
$$=16+18-2\times4\times3\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=34-24=10$$

이므로 $\overline{CD}=\sqrt{10}$

직선 OC 가 원과 만나는 점 중 C 가 아닌 점을 F 라 하고, $\overline{OE}=p$, $\overline{AE}=q$ 라 하면

$$\overline{EF}=\overline{EO}+\overline{OF}=\overline{EO}+\overline{OC}$$

$$=p+(p+4)=2(p+2)$$



따라서 원의 성질에 의하여

$\overline{CE}\times\overline{FE}=\overline{AE}\times\overline{DE}$ 이므로

$$4\times2(p+2)=q\times3\sqrt{2} \quad \cdots\cdots ㉢$$

한편,

$\angle CAD$ 는 호 CD 의 원주각이고, $\angle COD$ 는 호 CD 의 중심각이므로 $\angle CAD=\theta$ 하면

$\angle COD=2\times\angle CAD=2\theta$

$\overline{CO}=\overline{DO}$ 이므로 선분 CD 의 중점을 M 이라 하면

$$\angle COM=\frac{1}{2}\times\angle COD=\frac{1}{2}\times2\theta=\theta$$

직각삼각형 OMC 에서

$\sin\theta=\dfrac{\overline{CM}}{\overline{OC}}=\dfrac{\frac{\sqrt{10}}{2}}{p+4}=\dfrac{\sqrt{10}}{2(p+4)}$

따라서 삼각형 AEC 에서 사인법칙에 의하여

$\dfrac{\overline{CE}}{\sin\theta}=\dfrac{\overline{AC}}{\sin\frac{3}{4}\pi}$,

즉 $\dfrac{4}{\frac{\sqrt{10}}{2(p+4)}}=\dfrac{\overline{AC}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ 이므로

$\overline{AC}=\dfrac{8(p+4)}{\sqrt{10}}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{4(p+4)}{\sqrt{5}}$ …… ㉡

삼각형 AEC 에서 코사인법칙에 의하여

$\overline{AC}^2=\overline{AE}^2+\overline{CE}^2-2\overline{AE}\times\overline{CE}\times\cos\frac{3}{4}\pi$

$=q^2+16-2\times q\times 4\times\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$=q^2+4\sqrt{2}\,q+16$ … ㉢

㉡, ㉢에서

$\left\{\dfrac{4(p+4)}{\sqrt{5}}\right\}^2=q^2+4\sqrt{2}\,q+16$

이때 ㉠에서 $4(p+2)=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}q$ 이므로

$\left(\dfrac{\frac{3\sqrt{2}}{2}q+8}{\sqrt{5}}\right)^2=q^2+4\sqrt{2}\,q+16$,

$\dfrac{9}{2}q^2+24\sqrt{2}\,q+64=5(q^2+4\sqrt{2}\,q+16)$,

$9q^2+48\sqrt{2}\,q+128=10q^2+40\sqrt{2}\,q+160$,

$q^2-8\sqrt{2}\,q+32=0$,

$(q-4\sqrt{2})^2=0$

$q=4\sqrt{2}$

그러므로 ㉢에서 $\overline{AC}^2=32+32+16=80$ 이므로

$\overline{AC}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$

따라서

$\overline{AC}\times\overline{CD}=4\sqrt{5}\times\sqrt{10}=20\sqrt{2}$

문14) ⑤

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 를

$f(x)=x(x-1)(x-a)$ (a 는 상수) … ㉠

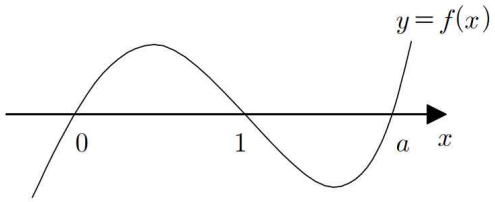
라 하자.

ㄱ. $g(0)=\int_0^1 f(x)\,dx-\int_0^1|f(x)|\,dx=0$

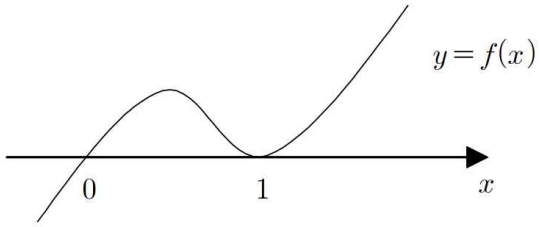
$\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1|f(x)|\,dx$

따라서 $0\le x\le 1$ 일 때 $f(x)\ge 0$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다

(i) $a>1$ 일 때



(ii) $a=1$ 일 때



(i), (ii)에 의하여 $\int_{-1}^0 f(x)\,dx<0$ 이므로

$g(-1)=\int_{-1}^0 f(x)\,dx-\int_0^1|f(x)|\,dx<0$ 이다. (참)

ㄴ. $g(-1)>0$ 이면 $0\le x\le 1$ 일 때 $f(x)\le 0$ 이므로

$g(-1)=\int_{-1}^0 f(x)dx-\int_0^1|f(x)|\,dx$

$=\int_{-1}^0 f(x)dx+\int_0^1 f(x)\,dx$

$=\int_{-1}^1 f(x)\,dx=\int_{-1}^1 x(x-1)(x-a)\,dx$

$=\int_{-1}^1\{x^3-(a+1)x^2+ax\}dx$

$=2\int_0^1\{-(a+1)x^2\}dx=2\left[-\dfrac{a+1}{3}x^3\right]_0^1$

$=-\dfrac{2(a+1)}{3}>0$

즉, $a<-1$ 이므로 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k<-1$ 인 실수 k 가 존재한다. (참)

ㄷ. $g(-1)=-\dfrac{2(a+1)}{3}>1$ 에서 $a<-\dfrac{5}{2}$

$0\le x\le 1$ 일 때 $f(x)\le 0$ 이므로

$g(0)=\int_0^1 f(x)\,dx-\int_0^1|f(x)|\,dx$

$=\int_0^1 f(x)\,dx+\int_0^1 f(x)\,dx$

$=2\int_0^1 f(x)\,dx$

$=2\int_0^1\{x^3-(a+1)x^2+ax\}dx$

$=2\left[\dfrac{1}{4}x^4-\dfrac{a+1}{3}x^3+\dfrac{a}{2}x^2\right]_0^1$

$=2\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{a+1}{3}+\dfrac{a}{2}\right)$

$=\dfrac{1}{3}a-\dfrac{1}{6}<-1$ **(참)**

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

[알짜 풀이]

그래프 그려서 확인하면서 푼다!!

ㄱ. [참] $g(0)=\int_0^1 f(x)\,dx-\int_0^1 |f(x)|\,dx=0$, 즉 $f(x)\ge 0$

$g(-1)=\int_{-1}^0 f(x)\,dx-\int_0^1 |f(x)|\,dx<0$

ㄴ. [참]

ㄷ. [참] $f(x)=x(x-1)(x-a)$라 하면

$$g(-1)=\int_{-1}^0 f(x)\,dx+\int_0^1 f(x)dx=\int_{-1}^1 f(x)dx$$
$$=\int_{-1}^1\{x^3-(1+a)x^2+ax\}dx$$
$$=-2\int_0^1(1+a)x^2dx$$
$$=-\frac{2}{3}(1+a)>1$$

$\therefore\ a<-\frac{5}{2}$

$$g(0)=\int_0^1 f(x)\,dx-\int_0^1|f(x)|\,dx$$
$$=2\int_0^1 f(x)\,dx$$
$$=2\int_0^1\{x^3-(1+a)x^2+ax\}dx$$
$$=2\left(\frac{1}{4}-\frac{1+a}{3}+\frac{a}{2}\right)$$
$$=\frac{1}{3}a-\frac{1}{6}<-1$$

문15) ③

조건 (가)에 의하여 $a_4=r$, $a_8=r^2$

조건 (나)에 의하여

$a_4=r$이고 $0<|r|<1$에서 $|a_4|<5$이므로

$a_5=r+3$

$|a_5|<5$이므로

$a_6=a_5+3=r+6$

$|a_6|\ge 5$이므로

$a_7=-\frac{1}{2}a_6=-\frac{r}{2}-3$

$|a_7|<5$이므로

$a_8=a_7+3=-\frac{r}{2}$

그러므로 $r^2=-\frac{r}{2}$

$r\neq 0$이므로 $r=-\frac{1}{2}$

즉, $a_4=-\frac{1}{2}$

이때 $|a_3|<5$이면 $a_3=-\frac{1}{2}-3=-\frac{7}{2}$이고 이것은 조건을

만족시키며, $|a_3|\ge 5$이면 $a_3=-2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=1$인데 이것은 조건을

만족시키지 않으므로 $a_3=-\frac{7}{2}$

가나 또, $|a_2|<5$이면 $a_2=-\frac{7}{2}-3=-\frac{13}{2}$인데 이것은 조건을

만족시키지 않고, $|a_2|\ge 5$이면 $a_2=-2\times\left(-\frac{7}{2}\right)=7$이고 이것은

조건을 만족시키므로 $a_2=7$

또, $|a_1|<5$이면 $a_1=7-3=4$이고, $|a_1|\ge 5$이면

$a_1=-2\times 7=-14$인데 조건 (나)에 의하여 $a_1<0$이므로

$a_1=-14$

따라서

$a_1=-14$, $a_2=7$, $a_3=-\frac{7}{2}$, $a_4=-\frac{1}{2}$,

$a_5=-\frac{1}{2}+3$, $a_6=-\frac{1}{2}+6$, $a_7=\frac{1}{4}-3$, $a_8=\frac{1}{4}$,

$a_9=\frac{1}{4}+3$, $a_{10}=\frac{1}{4}+6$, $a_{11}=-\frac{1}{8}-3$, $a_{12}=-\frac{1}{8}$,

…

이와 같은 과정을 계속하면

$|a_1|\ge 5$이고, 자연수 k에 대하여 $|a_{4k-2}|\ge 5$임을 알 수 있다.

그러므로 $|a_m|\ge 5$를 만족시키는 100이하의 자연수 m은

1, 2, 6, 10, …, 98

이고, $2=4\times 1-2$, $98=4\times 25-2$이므로

$p=1+25=26$

따라서

$p+a_1=26+(-14)=12$

문16) 7

진수 조건에서

$x-4>0$이고 $x+2>0$이어야 하므로

$x>4$ …… ㉠

$\log_3(x-4)=\log_{3^2}(x-4)^2=\log_9(x-4)^2$

이므로 주어진 방정식은

$\log_9(x-4)^2=\log_9(x+2)$,

$(x-4)^2=x+2$,

$x^2-8x+16=x+2$,

$x^2-9x+14=(x-2)(x-7)=0$

따라서 $x=2$ 또는 $x=7$

㉠에서 구하는 실수 x의 값은 7이다.

문17) 16

$f(x)=\int(6x^2-4x+3)\,dx=2x^3-2x^2+3x+C$

(단, C는 적분상수)이므로

$f(1)=2-2+3+C=3+C=5$에서 $C=2$

따라서 $f(2)=16-8+6+2=16$

문18) 13

$\sum_{k=1}^{5} ca_k = c\sum_{k=1}^{5} a_k = c \times 10 = 10c$이고

$\sum_{k=1}^{5} c = 5c$이므로

$\sum_{k=1}^{5} ca_k = 65 + \sum_{k=1}^{5} c$에서 $10c = 65 + 5c$

$5c = 65$

따라서 $c = 13$

문19) 4

$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2$이라 하면

$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$

$= 12x(x^2 - x - 2) = 12x(x+1)(x-2)$

이므로 $f'(x) = 0$에서 $x = 0$ 또는 $x = -1$ 또는 $x = 2$

이때 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 사차함수 $f(x)$는

$x = 0$에서 극댓값 $f(0) = 0$을 갖고,

$x = -1$, $x = 2$에서 각각 극솟값

$f(-1) = 3 + 4 - 12 = -5$,

$f(2) = 48 - 32 - 48 = -32$

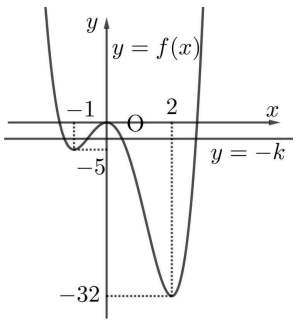
를 갖는다.

주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = f(x)$와 직선 $y = -k$의 교점의 개수와 같으므로 주어진 방정식이 서로 다른 네 실근을 가질 조건은 위의 그래프에서

$-5 < k < 0$, 즉 $0 < k < 5$

이어야 한다.

따라서 구하는 자연수 k의 개수는 4이다.



문20) 80

$f(x) = x^3 + x^2 - x$에서

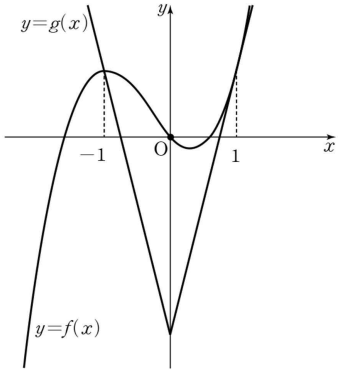
$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = (3x-1)(x+1)$

이므로 $f'(x) = 0$에서 $x = -1$ 또는 $x = \frac{1}{3}$

이때 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	$\frac{1}{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극소	↘	극대	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x = -1$에서 극댓값이 $f(-1) = 1$, $x = \frac{1}{3}$에서 극솟값이 $f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{27}$이므로 두 함수 $f(x) = x^3 + x^2 - x$, $g(x) = 4|x| + k$의 그래프가 만나는 점의 개수가 2이기 위해서는 그림과 같이 $x > 0$인 부분에서 두 함수 $f(x) = x^3 + x^2 - x$, $g(x) = 4|x| + k$의 그래프가 접해야 한다.



$x > 0$일 때 $g(x) = 4x + k$이므로

$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = 4$

에서

$3x^2 + 2x - 5 = 0$, $(3x+5)(x-1) = 0$

즉, $x = 1$이므로 접점의 좌표는

$(1, 1)$이고

$g(1) = 4 + k = 1$

따라서, $k = -3$

또한, $x < 0$일 때

$g(x) = -4x - 3$이므로

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표는

$x^3 + x^2 - x = -4x - 3$, $x^3 + x^2 + 3x + 3 = 0$

$(x+1)(x^2+3) = 0$

$x = -1$

따라서 구하는 넓이 S는

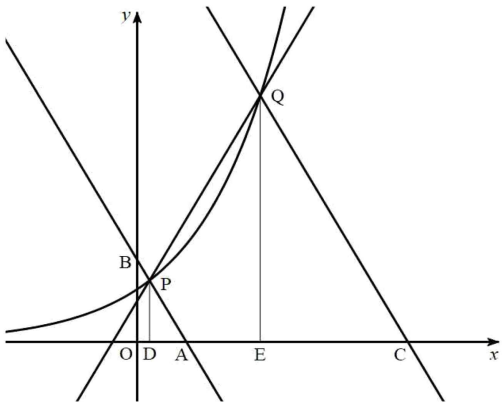
$$S = \int_{-1}^{0} (x^3 + x^2 + 3x + 3)\,dx + \int_{0}^{1} (x^3 + x^2 - 5x + 3)\,dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 3x\right]_{-1}^{0} + \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x\right]_{0}^{1}$$

$$= \frac{19}{12} + \frac{13}{12} = \frac{8}{3}$$

$30 \times S = 30 \times \frac{8}{3} = 80$

문21) 220



위 그림과 같이 두 점 P, Q에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.

$\overline{PB} = k$라 하면

$\overline{AP} = \overline{AB} - \overline{PB} = 4\overline{PB} - \overline{PB} = 3\overline{PB} = 3k$

이고,

$\overline{CQ} = 3\overline{AB} = 3 \times 4\overline{PB} = 12\overline{PB} = 12k$

이므로 $\overline{AP} : \overline{CQ} = 3k : 12k = 1 : 4$

이때 $\triangle PDA \sim \triangle QEC$이므로

$\overline{PD} : \overline{QE} = \overline{AP} : \overline{CQ} = 1 : 4$

즉, $2^a : 2^b = 1 : 4$이므로 $2^b = 4 \times 2^a = 2^{a+2}$에서 $b = a + 2$

즉,

$m=\dfrac{2^b-2^a}{b-a}=\dfrac{2^{a+2}-2^a}{(a+2)-a}=\dfrac{3\times 2^a}{2}=3\times 2^{a-1}$

이므로 직선 AB의 방정식은

$y-2^a=-3\times 2^{a-1}(x-a)$ ····· ㉠

㉠에 $y=0$을 대입하면

$-2^a=-3\times 2^{a-1}(x-a)$

$x-a=\dfrac{2}{3}$

$x=a+\dfrac{2}{3}$

즉, 점 A의 x좌표가 $a+\dfrac{2}{3}$이다.

이때 원점 O에 대하여 $\triangle APD\sim\triangle ABO$이므로

$\overline{AO}:\overline{DO}=\overline{AB}:\overline{PB}=4:1$

즉 $a+\dfrac{2}{3}:a=4:1$

$a+\dfrac{2}{3}=4a$

$a=\dfrac{2}{9}$

$b=a+2=\dfrac{2}{9}+2=\dfrac{20}{9}$

따라서

$90\times(a+b)=90\times\left(\dfrac{2}{9}+\dfrac{20}{9}\right)=90\times\dfrac{22}{9}=220$

문22) 58

$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\geq t) \\ -f(x)+2f(t) & (x<t) \end{cases}$

에서 $\lim_{x\to t-}g(x)=\lim_{x\to t+}g(x)=g(t)=f(t)$

이므로 함수 $g(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

함수 $f(x)$가 $x=k$에서 극솟값을 갖는다고 하자.

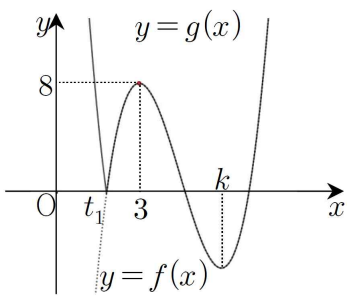
이때 함수 $y=-f(x)+2f(t)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 $2f(t)$만큼 평행이동한 것이다.

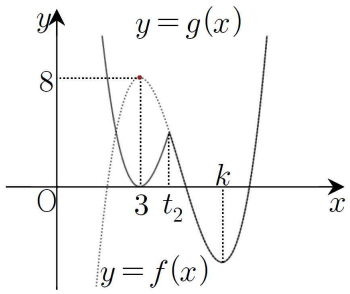
방정식 $g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=g(x)$의 그래프와

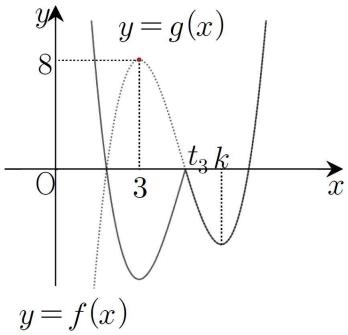
x축과의 교점의 개수와 같으므로 $f(k)$의 값에 따라 나누어 생각할 수 있다.

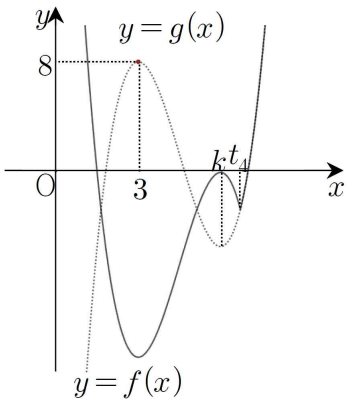
우선, $f(k)<0$인 경우를 생각해보면 함수 $y=g(x)$가 불연속일 때의

그래프는 다음과 같다.





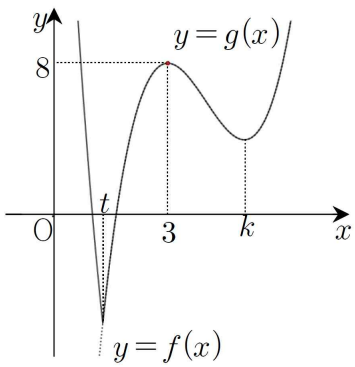




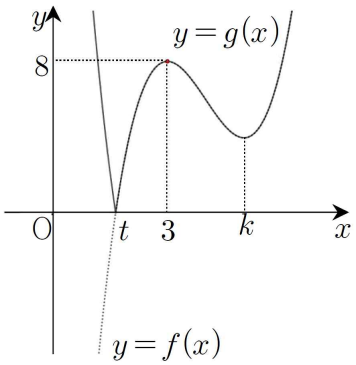
따라서 함수 $h(t)$는

$t=t_i$ $(i=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5)$에서 불연속이므로 주어진 조건에 위배된다.

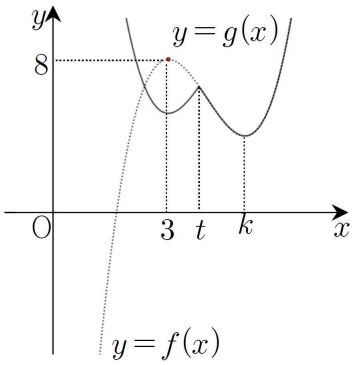
위와 같은 방법으로 함수 $y=f(x)$의 그래프에 따라 함수 $y=g(x)$의 그래프를 그려보면 함수 $h(t)$가 $t=a$에서 불연속인 a의 값이 두 개인 경우는 다음과 같이 $t=k$일 때 $g(3)=0$이 되는 경우 뿐 이다.



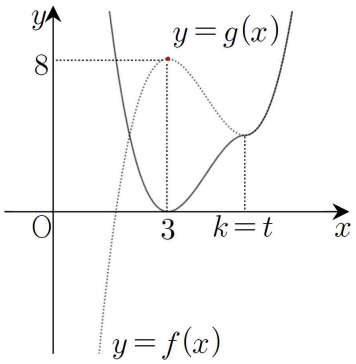
[교점 2개]



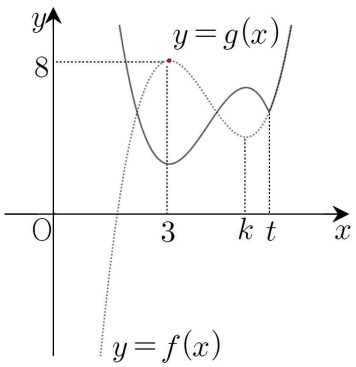
[교점 1개]



[교점 0개]



[교점 1개]



[교점 0개]

$t=k$일 때

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x\geq t) \\ -f(x)+2f(t) & (x<t) \end{cases}$$

이고 이때 $g(3)=0$에서

$-f(3)+2f(k)=0$, 즉 $-8+2f(k)=0$에서

$f(k)=4$

한편, 최고차항의 계수가 1인 함수 $f(x)$가 $x=3$에서 극댓값을 가지고 $x=k$에서 극솟값을 가지므로 $k>3$이고

$$f'(x)=3(x-3)(x-k)$$
$$=3x^2-3(3+k)x+9k$$

따라서

$$f(x)=x^3-\frac{3}{2}(3+k)x^2+9kx+C \quad (C\text{ 는 적분상수})$$

이고 $f(3)=8$이므로

$$27-\frac{27}{2}(3+k)+27k+C=8,$$

$$C=\frac{43}{2}-\frac{27}{2}k$$

따라서

$$f(x)=x^3-\frac{3}{2}(3+k)x^2+9kx+\frac{43}{2}-\frac{27}{2}k$$

이때 $f(k)=4$이므로

$$k^3-\frac{3}{2}(3+k)k^2+9k^2+\frac{43}{2}-\frac{27}{2}k=4,$$

$$-\frac{k^3}{2}+\frac{9}{2}k^2-\frac{27}{2}k+\frac{35}{2}=0,$$

$$k^3-9k^2+27k-35=0$$

$$(k-5)(k^2-4k+7)=0$$

모든 실수 k에 대하여 $k^2-4k+7>0$이므로

$k=5$

따라서

$$f(x)=x^3-12x^2+45x-46$$

이므로

$$f(8)=512-768+360-46=58$$

[알짜 풀이]

극대점 $(3,\ 8)$은 고정! 함수 $g(x)$의 해석은 다 알고 있다!라는 뜻으로 출제!

'$g(x)=0$의 근의 개수가 $h(t)$'의 해석

⇒ x축 고정!!, $x=\gamma$에서 근의 변화가 생긴다.

if) 극소점이 x축 위 또는 아래에 있으면

$t=a$의 개수가 2개가 넘는다.

그렇다면 극댓점이 $y=4$에 대칭이겠지!!

$t=a$의 개수가 2개가 되므로 이제 해결하자.

문23) ①

다항식 $(x^2+2)^6$의 전개식의 일반항은

${}_6C_r(x^2)^r2^{6-r}$

$={}_6C_r2^{6-r}x^{2r}$ $(r=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 6)$

따라서 $r=2$일 때 x^4의 계수는

${}_6C_2\times2^4=15\times16=240$

문24) ③

$P(A\cap B)=\frac{1}{4}$ 이고, $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$, $P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$

이므로 $\frac{\frac{1}{4}}{P(B)}=\frac{\frac{1}{4}}{P(A)}$ 에서 $P(A)=P(B)$

따라서

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ 에서

$1=P(A)+P(A)-\frac{1}{4}$

즉, $P(A)=\frac{5}{8}$

문25) ④

A제품 1개의 중량을 X라 하면 확률변수 X는 정규분포 $N(9,\ 0.4^2)$을 따르고

$Z=\frac{X-9}{0.4}$라 하면 확률변수 Z는 표준정규분포 $N(0,\ 1)$을 따른다.

또 B제품 1개의 중량을 Y라 하면 확률변수 Y는 정규분포 $N(20,\ 1^2)$을 따르고

$Z=\frac{X-20}{1}$이라 하면 확률변수 Z는 표준정규분포 $N(0,\ 1)$을 따른다.

$P(8.9\le X\le 9.4)=P(19\le Y\le k)$에서

$P\left(\frac{8.9-9}{0.4}\le\frac{X-9}{0.4}\le\frac{9.4-9}{0.4}\right)$

$=P\left(\frac{19-20}{1}\le\frac{Y-20}{1}\le\frac{k-20}{1}\right)$

$P(-0.25\le Z\le 1)=P(-1\le Z\le k-20)$

따라서

$P(-0.25\le Z\le 1)=P(-1\le Z\le 0.25)$이므로

$k-20=0.25$에서

$k=20.25$

문26) ②

7명이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 둘러앉는 경우의 수는 $(7-1)!=6!$

A와 B와 이웃하는 사건을 E, A가 C와 이웃하는 사건을 F라 하면 구하는 확률은 $P(E\cup F)$이다.

(i) A가 B와 이웃하는 경우

A와 B를 한 명이라 생각하고 6명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는 5!

A와 B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

즉, $P(E)=\frac{5!\times 2}{6!}=\frac{1}{3}$

(ii) A가 C와 이웃하는 경우

A와 C를 한 명이라 생각하고 6명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는 5!

A와 C가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

즉, $P(F)=\frac{5!\times 2}{6!}=\frac{1}{3}$

(iii) A가 B, C와 모두 이웃하는 경우

A, B, C를 한 명이라 생각하고 5명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는 4!

A를 가운데 두고 B와 C가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

즉, $P(E\cap F)=\frac{4!\times 2}{6!}=\frac{1}{15}$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$P(E\cup F)=P(E)+P(F)-P(E\cap F)$

$=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{15}=\frac{3}{5}$

문27) ⑤

$E(X)=0\times\frac{1}{10}+1\times\frac{1}{2}+a\times\frac{2}{5}=\frac{1}{2}+\frac{2}{5}a$

$E(X^2)=0\times\frac{1}{10}+1\times\frac{1}{2}+a^2\times\frac{2}{5}=\frac{1}{2}+\frac{2}{5}a^2$

이때 주어진 조건에서 $\{\sigma(X)\}^2=\{E(X)\}^2$이고,

$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$이므로 $V(X)=\{E(X)\}^2$에서

$\{E(X)\}^2=E(X^2)-\{E(X)\}^2$

$2\{E(X)\}^2=E(X^2)$

$2\times\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{5}a\right)^2=\frac{1}{2}+\frac{2}{5}a^2$

$\frac{2}{25}a(a-10)=0$

$a>0$이므로 $a=10$

따라서

$E(X^2)+E(X)=\frac{1}{2}+\frac{2}{5}a^2+\frac{1}{2}+\frac{2}{5}a$

$=\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\times 100+\frac{1}{2}+\frac{2}{5}\times 10$

$=45$

문28) ③

3의 배수의 집합을 S_0, 3으로 나누었을 때의 나머지가 1인 수의 집합을 S_1, 3으로 나누었을 때의 나머지가 2인 수의 집합을 S_2라 하면

$S_0=\{3,\ 6,\ 9\}$

$S_1=\{1,\ 4,\ 7,\ 10\}$

$S_2=\{2,\ 5,\ 8\}$

세 수의 곱이 5의 배수이어야 하므로 5 또는 10이 반드시 포함되어야 한다.

또 세 수의 합이 3의 배수이어야 하므로 세 집합 S_0, S_1, S_2에서 각각 한 원소씩을 택하거나, 하나의 집합에서 세 원소를 택해야 한다.

(i) 5가 포함되는 경우

두 집합 S_0, S_1에서 한 원소씩을 택하는 경우의 수는

${}_3C_1\times{}_4C_1=12$

S_2에서 두 원소를 택하는 경우의 수는 ${}_2C_2=1$

즉, 경우의 수는 $12+1=13$

(ii) 10이 포함되는 경우
두 집합 S_0, S_2에서 한 원소씩을 택하는 경우의 수는
${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$
S_1에서 두 원소를 택하는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$
즉, 경우의 수는 $9+3=12$
(iii) 5와 10이 모두 포함되는 경우
집합 S_0에서 한 원소를 택하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$
(i), (ii), (iii)에서 조건을 만족시키도록 세 수를 택하는 경우의 수는 $13+12-3=22$
세 수를 택하는 모든 경우의 수는 ${}_{10}C_3 = 120$이므로
구하는 확률은 $\frac{22}{120} = \frac{11}{60}$

문29) 175

네 장의 카드를 꺼내는 경우의 수는 6^4
네 수를 각각 X_1, X_2, X_3, X_4라 하면
$X_1+X_2+X_3+X_4=11$
$1 \le X_i \le 6$ $(i=1, 2, 3, 4)$이므로
음이 아닌 정수 x_i에 대하여
$X_i = x_i + 1$로 놓으면
$x_1+x_2+x_3+x_4=7$
방정식 $x_1+x_2+x_3+x_4=7$을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4)의 개수는
${}_4H_7 = {}_{10}C_7 = {}_{10}C_3 = 120$
이때 7, 0, 0, 0으로 이루어진 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4의 순서쌍 4개와 6, 1, 0, 0으로 이루어진 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4의 순서쌍 12개는 제외해야 한다.
즉, 조건을 만족시키는 X_1, X_2, X_3, X_4의 모든 순서쌍 (X_1, X_2, X_3, X_4)의 개수는
$120-(4+12)=104$
따라서 구하는 확률은
$\frac{104}{6^4} = \frac{13}{162}$
$p=162$, $q=13$이므로
$p+q=162+13=175$

[다른 풀이]

카드 한 장을 꺼낼 확률은 $\frac{1}{6}$
네 수의 합이 11인 경우를 다음과 같이 나누어 생각한다.
(i) 세 수가 같은 경우
(3, 3, 3, 2), (2, 2, 2, 5)
의 2가지 경우이므로 이 경우 구하는 확률은
$2 \times \frac{4!}{3!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^4 = 8 \times \left(\frac{1}{6}\right)^4$
(ii) 두 수가 같은 경우
(4, 4, 2, 1), (3, 3, 4, 1), (2, 2, 6, 1), (2, 2, 4, 3), (1, 1, 6, 3), (1, 1, 5, 4)
의 6가지 경우이므로 이 경우 구하는 확률은
$6 \times \frac{4!}{2!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^4 = 72 \times \left(\frac{1}{6}\right)^4$
(iii) 네 수가 모두 다른 경우
(5, 3, 2, 1)의 1가지 경우이므로
이 경우 구하는 확률은
$4! \times \left(\frac{1}{6}\right)^4 = 24 \times \left(\frac{1}{6}\right)^4$
(i), (ii), (iii)에서
$P\left(\overline{X}=\frac{11}{4}\right) = (8+72+24) \times \left(\frac{1}{6}\right)^4 = \frac{104}{6^4} = \frac{13}{162}$
따라서 $p=162$, $q=13$이므로
$p+q=162+13=175$

문30) 260

조건 (다)에서 함수 f는 상수함수일 수 없으므로
$n(A)=2$ 또는 $n(A)=3$
(i) $n(A)=2$인 경우
집합 A를 정하는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$
$A=\{1, 2\}$인 경우를 생각하면
조건 (다)에서 $f(1)=2$, $f(2)=1$
$f(3)$, $f(4)$, $f(5)$의 값은 1, 2 중 하나이므로
$f(3)$, $f(4)$, $f(5)$의 값을 정하는 경우의 수는
${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$
즉, $n(A)=2$인 경우 함수 f의 개수는
$10 \times 8 = 80$
(ii) $n(A)=3$인 경우
집합 A를 정하는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$
$A=\{1, 2, 3\}$인 경우를 생각하면 조건 (다)에서
순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$은 (2, 3, 1), (3, 1, 2)뿐이므로
$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$의 값을 정하는 경우의 수는 2
$f(4)$, $f(5)$의 값은 1, 2, 3 중 하나이므로
$f(4)$, $f(5)$의 값을 정하는 경우의 수는
${}_3\Pi_2 = 3^2 = 9$
즉, $n(A)=3$인 경우 함수 f의 개수는
$10 \times 2 \times 9 = 180$
(i), (ii)에서 구하는 함수 f의 개수는
$80+180=260$

문23) ①

$$\lim_{x\to 0}\frac{4^x-2^x}{2} = \lim_{x\to 0}\frac{(4^x-1)-(2^x-1)}{x}$$
$$= \lim_{x\to 0}\frac{4^x-1}{x} - \lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{x}$$
$$= \ln 4 - \ln 2 = \ln\frac{4}{2} = \ln 2$$

문24) ②

$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$이므로

$$\int_0^{\pi} x\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)dx=\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$$

$$=[-x\cos x]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}(-\cos x)\,dx$$

$$=(\pi-0)+[\sin x]_0^{\pi}=\pi$$

문25) ⑤

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n+2}{2}=6$에서 $\frac{a_n+2}{2}=b_n$이라 하면

$a_n=2b_n-2$이고 $\lim_{n\to\infty}b_n=6$

따라서,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{na_n+1}{a_n+2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(2b_n-2)+1}{(2b_n-2)+2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2b_n-2+\frac{1}{n}}{\frac{2b_n}{n}-\frac{2}{n}+2}$$

$$=\frac{2\times6-2+0}{0-0+2}=5$$

문26) ③

정사각형의 한 변의 길이가 $\sqrt{\frac{kx}{2x^2+1}}$이므로

정사각형의 넓이는

$$\left(\sqrt{\frac{kx}{2x^2+1}}\right)^2=\frac{kx}{2x^2+1}$$

그러므로 구하는 입체도형의 부피는

$$\int_1^2\frac{kx}{2x^2+1}dx \quad \cdots\cdots ㉠$$

이때 $2x^2+1=t$로 놓으면 $4x=\frac{dt}{dx}$

또, $x=1$일 때 $t=3$, $x=2$일 때 $t=9$이므로 ㉠ 은

$$\int_3^9\frac{k}{4}\times\frac{1}{t}dt=\frac{k}{4}\int_3^9\frac{1}{t}dt=\frac{k}{4}\times[\ln t]_3^9$$

$$=\frac{k}{4}\times(\ln9-\ln3)=\frac{k}{4}\ln3$$

이 값이 $2\ln3$이므로 $\frac{k}{4}\ln3=2\ln3$

$k=8$

문27) ③

직각삼각형 $A_1B_1D_1$에서

$\overline{B_1D_1}=\sqrt{\overline{A_1B_1}^2+\overline{A_1D_1}^2}=\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$

이므로

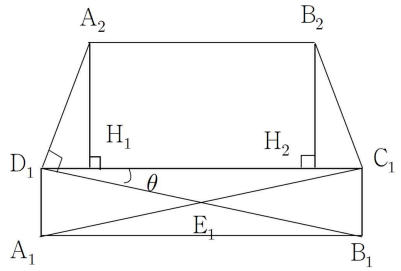
$\overline{D_1E_1}=\frac{1}{2}\times\overline{B_1D_1}=\frac{\sqrt{17}}{2}$

그러므로

$S_1=2\times(\triangle A_2D_1E_1)=2\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{17}}{2}\times\frac{\sqrt{17}}{2}\right)=\frac{17}{4}$

한편, 직각삼각형 $D_1B_1C_1$에서 $\angle C_1D_1B_1=\theta$라 하면

$\sin\theta=\frac{\overline{B_1C_1}}{\overline{D_1B_1}}=\frac{1}{\sqrt{17}}$



또, A_2에서 선분 D_1C_1에 내린 수선의 발을 H_1라 하면

$\angle A_2D_1H_1=\frac{\pi}{2}-\theta$이므로

$\overline{D_1H_1}=\overline{A_2D_1}\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\overline{A_2D_1}\sin\theta$

$=\frac{\sqrt{17}}{2}\times\frac{1}{\sqrt{17}}=\frac{1}{2}$

또, 점 B_2에서 선분 D_1C_1에 내린 수선의 발을 H_2라 하면

$\overline{A_2B_2}=\overline{H_1H_2}=4-2\times\overline{D_1H_1}$

$=4-2\times\frac{1}{2}=3$

이때, $\overline{A_1B_1}=4$, $\overline{A_2B_2}=3$에서 길이의 비가 $\frac{3}{4}$이므로 넓이의 비는 $\frac{9}{16}$이다.

따라서

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\frac{17}{4}}{1-\frac{9}{16}}=\frac{17\times4}{16-9}=\frac{68}{7}$$

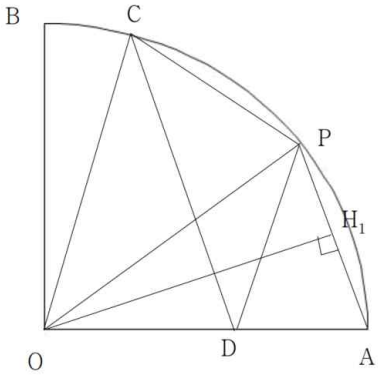
문28) ④

$\overline{AP}=\overline{PC}$이므로 삼각형 OPC에서 $\angle COP=\angle POA=\theta$

또 점 O에서 선분 AP에 내린 수선의 발을 H_1이라 하면

$\angle H_1OA=\frac{\theta}{2}$이므로

$\overline{AP}=2\overline{AH_1}=2\times\overline{OA}\sin\frac{\theta}{2}=2\sin\frac{\theta}{2}$ ····· ㉠

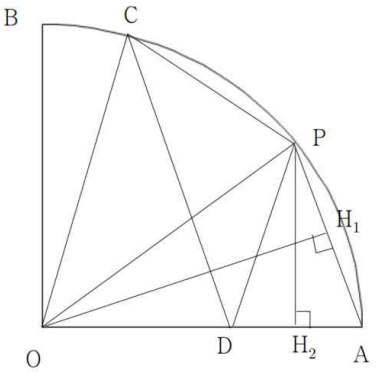


한편, 점 P에서 선분 DA에 내린 수선의 발을 H_2라 하면

$\angle APD = 2\angle APH_2$

$= 2\times\{\pi-(\angle PH_2A+\angle H_2AP)\}$

$= 2\times\left[\pi-\left\{\frac{\pi}{2}+\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}\right)\right\}\right]=\theta$



또, $\angle APO=\angle OPC=\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}$이므로

$\angle DPC=\angle APO+\angle OPC-\angle APD$

$=\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}\right)+\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}\right)-\theta$

$=\pi-2\theta$ ……㉡

그러므로 ㉠ 과 ㉡ 으로부터

$f(\theta)=\frac{1}{2}\times\overline{PD}\times\overline{PC}\times\sin(\pi-2\theta)$

$=\frac{1}{2}\times\left(2\sin\frac{\theta}{2}\right)^2\times\sin2\theta$

$=2\times\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^2\times\sin2\theta$

또, ㉠으로부터 삼각형 APD에서

$\overline{DA}=2\overline{AP}\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\theta}{2}\right)$

$=2\times2\sin\frac{\theta}{2}\times\sin\frac{\theta}{2}=4\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^2$

이때, 두 삼각형 OAP, DAE는 닮음 삼각형이고

$\overline{OA}=1$, $\overline{DA}=4\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^2$이므로

$g(\theta)=\triangle DAE=4^2\times\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^4\times\triangle OAP$

$=16\times\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^4\times\frac{1}{2}\sin\theta$

$=8\times\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^4\times\sin\theta$

따라서,

$$\lim_{\theta\to0+}\frac{g(\theta)}{\theta^2\times f(\theta)}=\lim_{\theta\to0+}\frac{8\times\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^4\times\sin\theta}{\theta^2\times2\times\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^2\times\sin2\theta}$$

$$=\lim_{\theta\to0+}\frac{4\times\left(\sin\frac{\theta}{2}\right)^2\times\sin\theta}{\theta^2\times\sin2\theta}$$

$$=\lim_{\theta\to0+}\frac{4\times\left(\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}}\right)^2\times\frac{\sin\theta}{\theta}\times\frac{1}{4}}{\frac{\sin2\theta}{2\theta}\times2}=\frac{1}{2}$$

문29) 3

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(s,\ f(s))$와 점 $Q(t,\ 0)$에 대하여 점 P에서의 접선과 직선 PQ는 수직이어야 한다.

이때, $f(x)=e^x+x$에서

$f'(x)=e^x+1$이므로 $f'(s)=e^s+1$ …… ㉠

또, 직선 PQ의 기울기는

$\frac{f(s)-0}{s-t}=\frac{e^s+s}{s-t}$ …… ㉡

㉠, ㉡으로부터

$(e^s+1)\times\frac{e^s+s}{s-t}=-1$

$(e^s+1)(e^s+s)=t-s$

$t=(e^s+1)(e^s+s)+s$ …… ㉢

한편, $f(s)$의 값이 $g(t)$이므로

$g(t)=e^s+s$ …… ㉣

또, 함수 $g(t)$의 역함수가 $h(t)$이므로

$h(1)=k$라 하면 $g(k)=1$

㉣에서 $e^s+s=1$, $s=0$

이 값을 ㉢에 대입하면 $k=2\times1+0=2$

$g(h(t))=t$에서 양변을 t에 대하여 미분하면

$g'(h(t))\times h'(t)=1$

$h'(t)=\frac{1}{g'(h(t))}$

이때, $t=1$을 대입하면 $h'(1)=\frac{1}{g'(2)}$

한편, ㉣의 양변을 t에 대하여 미분하면

$g'(t)=(e^s+1)\frac{ds}{dt}$

이때, ㉢의 양변을 t에 대하여 미분하면

$1=\{e^s(e^s+s)+(e^s+1)^2+1\}\frac{ds}{dt}$

$\frac{ds}{dt}=\frac{1}{e^s(e^s+s)+(e^s+1)^2+1}$ 이므로

$g'(t)=\frac{e^s+1}{e^s(e^s+s)+(e^s+1)^2+1}$

이때, $s=0$일 때, $t=2$이므로

$g'(2)=\frac{2}{1+2^2+1}=\frac{1}{3}$

따라서

$h'(1)=\dfrac{1}{g'(2)}=3$

문30) 283

조건 (가)에서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -3)$에서 감소하는 함수이다. 또, 조건 (나)에서 $x>-3$인 모든 실수 x에 대하여

$g(x+3)\{f(x)-f(0)\}^2=f'(x)$ …… ㉠

이고 함수 $g(x)$는 구간 $(0, \infty)$에서 $g(x)\geq 0$이므로 ㉠의 좌변은 0이상인 실수이다.

그러므로 구간 $(-3, \infty)$에서

$f'(x)\geq 0$

또, ㉠에 $x=0$을 대입하면

$f'(0)=0$

이때 함수 $f(x)$가 최고차항의 계수가 1인 4차함수이므로

$f'(x)=4x^2(x+3)$

즉, $f'(x)=4x^3+12x^2$

이때, $f(x)=x^4+4x^3+C$ (C는 상수)

이 식을 ㉠에 대입하면

$g(x+3)\times(x^4+4x^3)^2=4x^3+12x^2$ …… ㉡

한편, $\displaystyle\int_4^5 g(x)\,dx$ …… ㉢

에서 구간 $[4, 5]$에서의 $g(x)$가 가지는 값은 구간 $[1, 2]$에서의 $g(x+3)$가 가지는 값과 같다.

한편, ㉡의 좌변의 식 x^4+4x^3은 구간 $[1, 2]$에서

$x^4+4x^3\neq 0$이므로

$g(x+3)=\dfrac{4x^3+12x^2}{(x^4+4x^3)^2}$

또, ㉢에서 $x-3=t$

로 놓으면 $\dfrac{dx}{dt}=1$이고 $x=4$일 때 $t=1$,

$x=5$일 때 $t=2$이므로

$$\int_4^5 g(x)dx=\int_1^2 g(x+3)\,dx$$

$$=\int_1^2 \frac{4x^3+12x^2}{(x^4+4x^3)^2}dx \quad \cdots\cdots ㉣$$

이때 $x^4+4x^3=s$로 놓으면 $4x^3+12x^2=\dfrac{ds}{dx}$

이고 $x=1$일 때 $s=5$, $x=2$일 때 $s=48$이므로 ㉣은

$$\int_1^2 \frac{4x^3+12x^2}{(x^4+4x^3)^2}dx=\int_6^{48}\frac{1}{s^2}ds=\left[-\frac{1}{s}\right]_6^{48}=\left(-\frac{1}{48}\right)+\frac{1}{6}$$

$$=\frac{43}{240}$$

따라서

$p=240$, $q=43$이므로

$p+q=240+43=283$

문23) ④

두 점 $A(a, 1, -1)$, $B(-5, b, 3)$의 중점의 x좌표가 $(8, 3, 1)$이므로

$\dfrac{a+(-5)}{2}=8$, $\dfrac{1+b}{2}=3$

따라서 $a=21$, $b=5$이므로

$a+b=21+5=26$

문24) ②

쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 위의 점 $(2a, \sqrt{3})$에서의 접선의 방정식은

$\dfrac{2ax}{a^2}-\sqrt{3}y=1$

즉, $y=\dfrac{2}{\sqrt{3}a}x-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

이 접선과 직선 $y=-\sqrt{3}+1$이 수직이므로

$\dfrac{2}{\sqrt{3}a}\times(-\sqrt{3})=-1$

따라서 $a=2$

문25) ⑤

직각삼각형 AF′F에서

$\overline{F'F}=\sqrt{\overline{AF'}^2-\overline{AF}^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$

이므로 두 초점 F, F′은 F(2, 0), F′(−2, 0)이다.

타원의 성질에 의해 $2^2=a^2-5$에서 $a^2=9$

$a>\sqrt{5}$이므로 $a=3$

따라서

$\overline{PF}+\overline{PF'}=2a=6$

이므로 삼각형 PF′F의 둘레의 길이는

$\overline{PF}+\overline{PF'}+\overline{F'F}=6+4=10$

문26) ③

$(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA})=5$에서

$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AP}=5$

$|\overrightarrow{AP}|^2=5$

$|\overrightarrow{AP}|=\sqrt{5}$

즉, 점 P가 나타내는 도형은 점 A(3, 0)을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$인 원이다.

점 P가 나타내는 도형과 직선 $y=\dfrac{1}{2}x+k$가 오직 한 점에서

만나므로 점 A(3, 0)과 직선 $y=\dfrac{1}{2}x+k$, 즉 $x-2y+2k=0$

사이의 거리는 $\sqrt{5}$이다.

$\dfrac{|3-2\times 0+2k|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$에서 $|2k+3|=5$

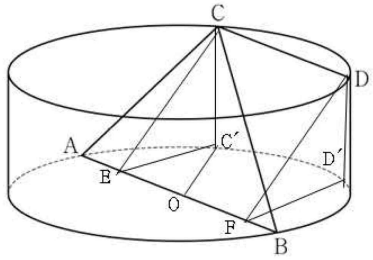
$2k+3=5$ 또는 $2k+3=-5$

$k=1$ 또는 $k=-4$

$k>0$이므로 $k=1$

문27) ③

두 점 C, D에서 두 점 A, B를 포함하는 밑면에 내린 수선의 발을 각각 C′, D′이라 하고, 두 점 C′, D′에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자.



$\overline{CC'}\perp$(평면 ABD′C′), $\overline{C'E}\perp\overline{AB}$이므로 삼수선 정리에 의해

$\overline{CE}\perp\overline{AB}$

이다.

조건 (가)에서

삼각형 ABC의 넓이가 16이므로

$\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{CE}=16$

$\frac{1}{2}\times 8\times\overline{CE}=16$

$\overline{CE}=4$

직각삼각형 CC′E에서 $\overline{CC'}=3$이므로

$\overline{C'E}=\sqrt{\overline{CE}^2-\overline{CC'}^2}=\sqrt{4^2-3^2}=\sqrt{7}$

선분 AB의 중점을 O라 하면 직각삼각형 OC′E에서

$\overline{OE}=\sqrt{\overline{OC'}^2-\overline{C'E}^2}=\sqrt{4^2-(-\sqrt{7})^2}=3$

마찬가지 방법으로 $\overline{OF}=3$

조건 (나)에서

두 직선 AB, CD가 서로 평행하므로

$\overline{CD}=\overline{EF}=\overline{OE}+\overline{OF}=3+3=6$

문28) ①

포물선 $C_1: y^2=4x$의 초점의 좌표는 $F_1(1, 0)$이고, 준선의 방정식은 $x=-1$이다.

점 A의 x좌표를 x_1이라 하자. 점 A에서 포물선 C_1의 준선 $x=-1$에 내린 수선의 발을 H_1이라 하면

포물선의 성질에 의해

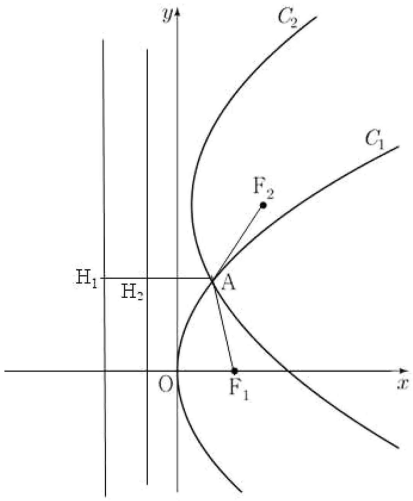
$\overline{AF_1}=\overline{AH_1}=x_1+1$ …… ㉠

포물선 $C_2: (y-3)^2=4p\{x-f(p)\}$의 초점의 좌표는 $F_2(p+f(p), 3)$이고, 준선의 방정식은 $x=-p+f(p)$이다.

점 A에서 포물선 C_2의 준선 $x=-p+f(p)$에 내린 수선의 발을 H_2라 하면

포물선의 성질에 의해

$\overline{AF_2}=\overline{AH_2}=x_1+p-f(p)$ …… ㉡



이때, $\overline{AF_1}=\overline{AF_2}$이므로

㉠, ㉡에서

$x_1+1=x_1+p-f(p)$

$f(p)-p+1=0$

$f(x)=(x+a)^2$이므로

$(p+a)^2-p+1=0$

$p^2+(2a-1)p+(a^2+1)=0$ …… ㉢

p에 대한 이차방정식 ㉢의 판별식을 D라 하자.

(ⅰ) $D<0$일 때

㉢을 만족시키는 실수 p의 값은 존재하지 않는다.

(ⅱ) $D=0$일 때,

$D=(2a-1)^2-4(a^2+1)=0$에서

$a=-\frac{3}{4}$

$a=-\frac{3}{4}$을 ㉢에 대입하면

$p^2-\frac{5}{2}p+\frac{25}{16}=0$

$\left(p-\frac{5}{4}\right)^2=0$

$p=\frac{5}{4}>1$

(ⅲ) $D>0$일 때,

$D=(2a-1)^2-4(a^2+1)>0$에서

$a<-\frac{3}{4}$

$g(p)=p^2+(2a-1)p+(a^2+1)$이라 하면

$g(1)=(a+1)^2\geq 0$

p에 대한 이차방정식 ㉢의 서로 다른 두 실근을 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면

$\alpha+\beta=1-2a>0$

$\alpha\beta=a^2+1>1$

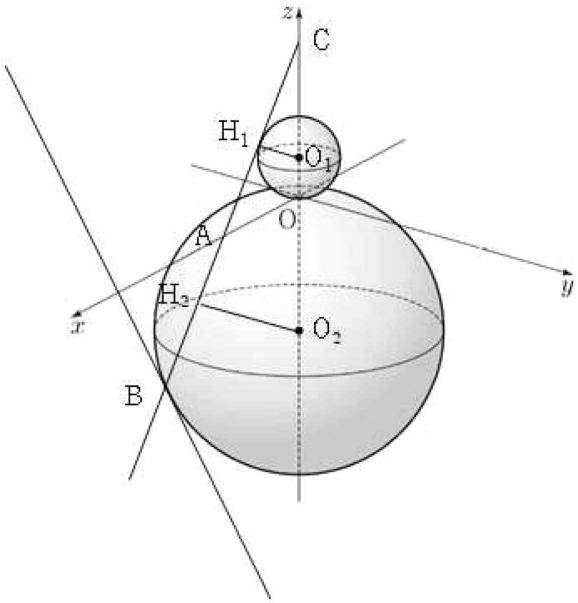
이때, $1\leq\alpha\leq\beta$이므로 $p\geq 1$인 p가 두 개 존재한다.

(ⅰ)~(ⅲ)에서

$a=-\frac{3}{4}$

문29) 정답 127

[출제의도] 좌표공간에서 구와 평면이 만나서 생기는 도형의 다른 평면 위로의 정사영의 넓이를 구할 수 있는가?



두 구 S_1, S_2의 중심을 각각 O_1, O_2라 하면

$O_1(0,\ 0,\ 2)$, $O_2(0,\ 0,\ -7)$

이고, 두 구 S_1, S_2의 반지름의 길이는 각각

2, 7

이다.

두 점 O_1, O_2에서 평면 α에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2라 하고, 평면 α와 z축이 만나는 점을 C라 하자. 직각삼각형 O_1CH_1에서

$\overline{O_1C}=k\ \ (k>0)$이라 하면

$\overline{CH_1}=\sqrt{\overline{O_1C}^2-\overline{O_1H_1}^2}=\sqrt{k^2-2^2}=\sqrt{k^2-4}$

원점을 O라 하면

$\triangle O_1CH_1 \backsim \triangle ACO$

이고, $\overline{OC}=2+k$이므로

$(k+2):\sqrt{k^2-4}=\sqrt{5}:2$에서

$k^2-16k-36=0$

$(k-18)(k+2)=0$

$k>0$이므로

$k=18$

$\triangle O_1CH_1 \backsim \triangle O_2CH_2$

이고, $\overline{O_1C}=18$, $\overline{O_2C}=27$이므로

$18:2=27:\overline{O_2H_2}$에서

$\overline{O_2H_2}=3$

평면 α와 구 S_2가 만나서 생기는 원 C의 중심은 H_2이고 반지름의 길이는 $\overline{BH_2}$이다. 이때,

$\overline{BH_2}=\sqrt{\overline{O_1B}^2-\overline{O_2H_2}^2}=\sqrt{7^2-3^2}=2\sqrt{10}$

이므로 원 C의 넓이는

$\pi\times(2\sqrt{10})^2=40\pi$

한편, 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기를 θ라 하면

$\theta=\angle BO_2H_2$이므로

$\cos\theta=\frac{3}{7}$

원 C의 평면 β위로의 정사영의 넓이는

$40\pi\times\frac{3}{7}=\frac{120}{7}\pi$

따라서 $p=7$, $q=120$이므로

$p+q=7+120=127$

문30) 17

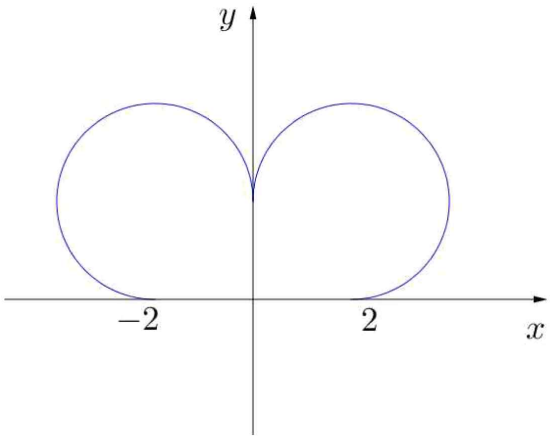
$(|\overrightarrow{AX}|-2)(|\overrightarrow{BX}|-2)=0$에서

$|\overrightarrow{AX}|=2$ 또는 $|\overrightarrow{BX}|=2$

점 X는 $A(-2,\ 2)$를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 또는 점 $B(2,\ 2)$를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 위를 움직인다.

이때, $|\overrightarrow{OX}|\geq 2$이므로

점 X가 나타내는 도형은 다음 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

두 벡터 $\overrightarrow{OP}$, $\vec{u}$가 이루는 각의 크기를 θ_1, 두 벡터 $\overrightarrow{OQ}$, $\vec{u}$가 이루는 각의 크기를 θ_2라 하면

조건 (가)에서

$(\overrightarrow{OP}\cdot\vec{u})(\overrightarrow{OQ}\cdot\vec{u})\geq 0$

즉 $|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OQ}|\cos\theta_1\cos\theta_2\geq 0$이므로

두 점 P, Q는 [그림 1]에서 제 1사분면, x축, y축에 있거나 제2사분면, x축, y축에 있어야 한다.

(i) 두 점 P, Q가 [그림 1]에서 제1사분면 또는 x축 또는 y축 위에 있을 때,

선분 PQ의 중점을 M이라 하면

$\overrightarrow{OY}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OM}=2\overrightarrow{OB}+2\overrightarrow{BM}$

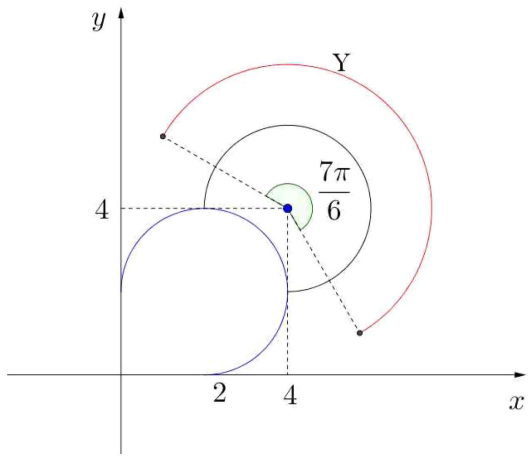
이때,

$|\overrightarrow{BM}|=\sqrt{\overline{BP}^2-\overline{PM}^2}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$

이므로

점 Y의 집합이 나타내는 도형의 중심이 $(4,\ 4)$이고

반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$, 중심각의 크기가 $\frac{7}{6}\pi$인 부채꼴의 호이다.



따라서 점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$2\sqrt{3}\times\frac{7}{6}\pi=\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$

(ii) 두 점 P, Q가 [그림 1]에서 제2사분면 또는 x축 또는 y축 위에 있을 때,

(ⅰ)과 마찬가지 방법으로

점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$2\sqrt{3}\times\frac{7}{6}\pi=\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$

(ⅰ), (ii)에서

점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$2\times\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi=\frac{14\sqrt{3}}{3}\pi$

따라서 $p=3$, $q=14$이므로

$p+q=3+14=17$